

통 보

제 목 공정지역 소방펌프 운영 불합리

관 계 부 서 □○지사

조 치 부 서 □○지사

내 용

1. 업무 개요

□○지사는 공정지역(알뜰유탱크/알뜰유 트럭출하대 등 포함)의 화재 시 소화수를 공급하기 위해 [사진]과 같이 소방 주 펌프와 예비펌프¹⁾를 운영하고 있다.

[사진] □○지사 공정지역 소방펌프



소방펌프(모터)¹⁾



소방펌프(엔진)²⁾

주: 1. 전기모터로 펌프의 회전축(샤프트)를 회전시켜 소화수를 이송하는 펌프

주: 2. 전기공급이 필요 없고, 엔진(경유)으로 펌프의 회전축(샤프트)를 회전시켜 소화수를 이송하는 펌프

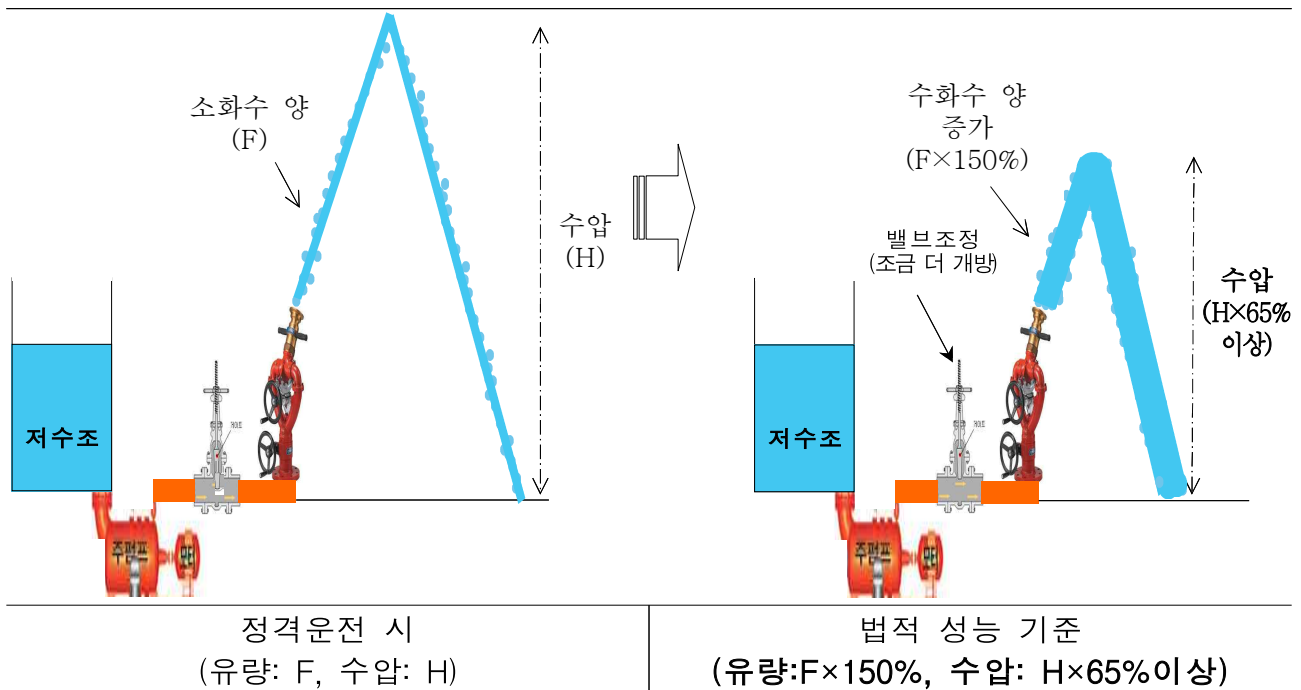
자료: □○지사 공정지역 소방펌프 현장 사진

1) 안정적인 소화 기능 확보를 위하여, 주 펌프가 고장 시 작동하게 되어 있음

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사는 화재 시 안정적인 소화를 위하여 [그림]과 같이 법적 기준²⁾에 따라 공정지역 소방 주 펌프³⁾(모터펌프)와 예비펌프(엔진펌프)가 모두 정격⁴⁾값에서 소화수 양을 150% 늘려도 수압은 65% 밑으로 떨어지지 않도록 관리하여야 한다.

[그림] 소방펌프 법적 성능 기준



자료: 「옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC9)」(소방청 고시) 제5조 재구성

3. 감사결과 확인된 문제

한편, 2018년 3월경(정확한 날짜 모름) □○지사 공정지역 소방 주 펌프 (G-801A/모터펌프)의 성능시험 시 [표 1]과 같이 펌프 토출압력(수압)이 기준값인 $6.7(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 에 $3.4(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 만큼 부족하였다

2) 소방펌프는 옥실의 샤워기처럼 토출 밸브를 열어 소화수 양을 늘리면 수압(토출압력)은 떨어지는 것이 정상이나, 「옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC9)」(소방청 고시) 제5조(가압송수장치)에 따르면 화재 시 많은 곳에 소화가 필요한 경우(많은 소화수가 필요한 경우) 수압이 과도하게 떨어지면 안정적인 소화가 어려우므로, 소화수 양을 정격(설계 기준값)의 150%로 늘려도 수압은 정격압력(정격운전 시 압력)의 65% 밑으로 떨어지지 않도록 규정하고 있음

3) 공정지역(알뜰유탐크/알뜰유 트럭출하대/행정동 등 포함)의 소화수를 공급하는 펌프임

4) 정격이란 설계상 설비가 작동하는 기준으로 삼은 용량을 뜻함

[표 1] 공정지역 소방펌프 성능시험 결과(2018년 3월 기준)

대 상	유량(m^3/hr) (정격의 150%)	펌프압력(kgf/cm^2)		
		기준(a) (정격압력의 65%)	측정값(b)	차이(b-a)
주 펌프(G-801A/모터)	1,080	6.7	3.3	-3.4
예비펌프(G-801B/엔진)			6.0	-0.7 ⁵⁾

자료: □○지사-883(2018. 3. 12.)“공정지역 소화펌프 성능시험 검토결과 보고” 자료 재구성

그런데 2022. 3. 12. □○지사는 예산 절감을 위하여 공정 지역 소방 주 펌프 (G-801A/모터펌프)를 보수하지 않고, [표 2]와 같이 예비펌프(G-801B/엔진펌프)를 주 펌프로, 기존의 주 펌프(모터)는 예비펌프로 변경하였다.⁶⁾

[표 2] 공정지역 소방 주 펌프 변경 내용(2018. 3. 12. 기준)

구 분	당 초	변 경	비 고
주 펌프	G-801A(모터)	G-801B(엔진)	
예비펌프	G-801B(엔진)	G-801A(모터)	

자료: □○지사-883(2018. 3. 12.)“공정지역 소화펌프 성능시험 검토결과 보고” 자료 재구성

그 결과 변경된 주 펌프가 고장 시에는 성능이 저하된 예비펌프가 주 펌프의 역할을 대신하기 어렵고, 2022. 10. 27. 현재는 [표 3]과 같이 주 펌프의 성능도 기준값에 $2.4(\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 만큼 부족하여, 주 펌프와 예비펌프 모두 법적 성능 기준을 만족하지 못하는 실정이다.

[표 3] 공정지역 소방펌프 성능시험 결과(2022. 10. 27. 기준)

대 상	유량(m^3/hr) (정격의 150%)	펌프압력(kgf/cm^2)		
		기준 (정격압력의 65%)	측정값	부족압
주 펌프(G-801B/엔진)	1,080	6.7	4.3	-2.4
예비펌프(G-801A/모터)			5.0	-1.7

자료: □○지사 제출자료(2022. 10. 27. 실지감사 시 성능측정) 재구성

5) 예비펌프(G-801B)의 부족압은 미세하여 측정 오차 내에 있어 정상이라고 판단함

6) □○지사-883(2018. 3. 12.)“공정지역 소화펌프 성능시험 검토결과 보고”

관계부서 의견 □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장은 성능이 저하된 소방 주 펌프와 예비펌프를 조속히 보수하고, 앞으로 유사시 안정적인 소화 성능 확보를 위해 주 펌프와 예비펌프의 성능이 모두 「옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC9)」 제5조를 만족하게 관리하시기 바랍니다.(통보)